Quadratische Funktionen

Punkte und Funktionswerte · Scheitelform · Schnittpunkte · Quadratische Gleichungen

* nur FOR

A Punkte und Funktionswerte

nach P10 ’26 **1.** Kreuze die Wertetabelle an, die zu $y = 3x^2$ gehört. Basis

x	-2	-1	0	1	2
y	12	3	0	3	12

☐

x	-2	-1	0	1	2
y	-6	-3	0	3	6

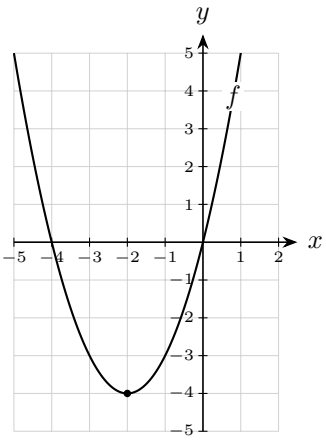
☐

x	-2	-1	0	1	2
y	4	1	0	1	4

☐

nach P10 ’20 **2.** Die Parabel zu f mit $y = (x+2)^2 - 4$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. Genau einer dieser Punkte liegt nicht auf dem Graphen von f. Kreuze ihn an:

☐ $A(-3\,|\,-3)$
☐ $B(0\,|\,0)$
☐ $C(-1\,|\,-3)$
☐ $D(-1{,}5\,|\,-2{,}5)$
☐ $E(-2\,|\,-4)$



nach P10 ’20 **3.** Der Punkt $A(2\,|\,y)$ liegt auf dem Graphen von f mit $y = (x+2)^2 - 4$. Berechne y.

y = _____

nach P10 ’24 **4.** Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 4$. Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $T(-5\,|\,20)$ auf der Parabel p liegt.

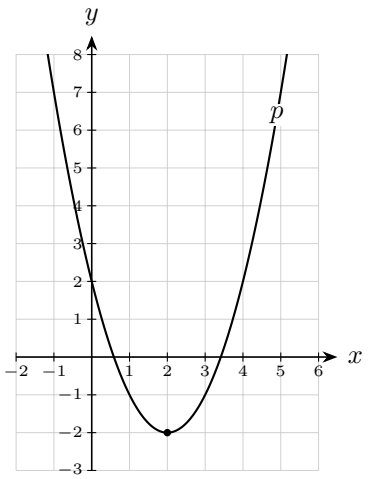
1: Tabelle 1 | 2: $D(-1{,}5\,|\,-2{,}5)$ | 3: 12 | 4: nein

nach P10 ’18 **5.** Im Koordinatensystem ist die Parabel p mit $p(x) = x^2 - 4x + 2$ gezeichnet. Entscheide für jede Aussage, ob sie wahr oder falsch ist:

(1) Der Punkt $(-1\,|\,7)$ liegt auf p. wahr ☐ falsch ☐

(2) p ist die Normalparabel, um 2 nach rechts und um 2 nach unten verschoben. wahr ☐ falsch ☐

(3) p schneidet die y-Achse im Punkt $(2\,|\,0)$ wahr ☐ falsch ☐

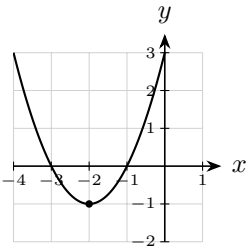


B Scheitelform

B1 Scheitelpunkt angeben

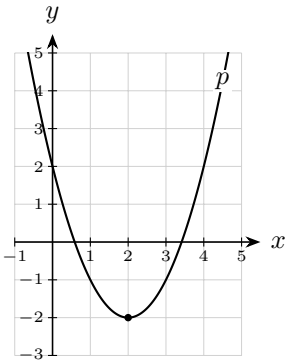
nach P10 ’21 **6.** Kreuze den Scheitelpunkt der gezeichneten Parabel an: Basis

☐ $S(-1\,|\,-2)$
☐ $S(-1\,|\,2)$
☐ $S(-2\,|\,-1)$
☐ $S(2\,|\,-1)$



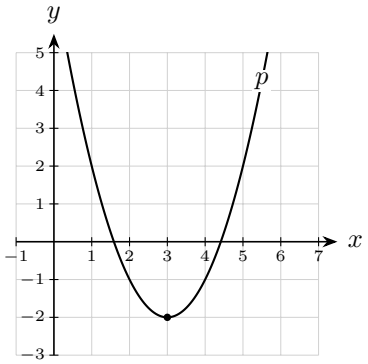
nach P10 ’26 · ’20 ’17 **7.** Die verschobene Normalparabel p ist der Graph von $p(x) = (x-2)^2 - 2$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt von p an.

S(_____ | _____)



nach P10 ’25 · ’18 **8.** Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 6x + 7$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt S von p an.

S(_____ | _____)



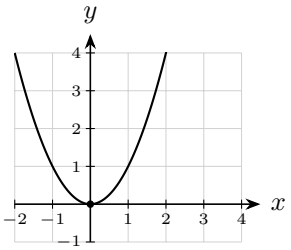
5: (1) wahr; (2) wahr; (3) falsch | 6: $S(-2\,|\,-1)$ | 7: S(2|−2) | 8: S(3|−2)

nach P10 '22 **9.** Die verschobene Normalparabel p hat die Gleichung $p(x) = (x-2)^2 - 4$. Gib den Scheitelpunkt S von p an.

S(_____ | _____)

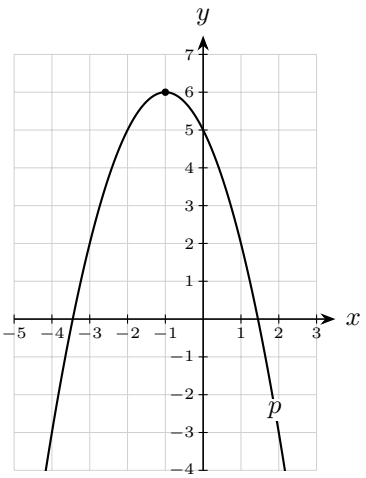
nach P10 '15 **10.*** Die gezeichnete Normalparabel wird um 2 Einheiten nach rechts verschoben. Gib den Scheitelpunkt der verschobenen Parabel an. Basis

S(_____ | _____)



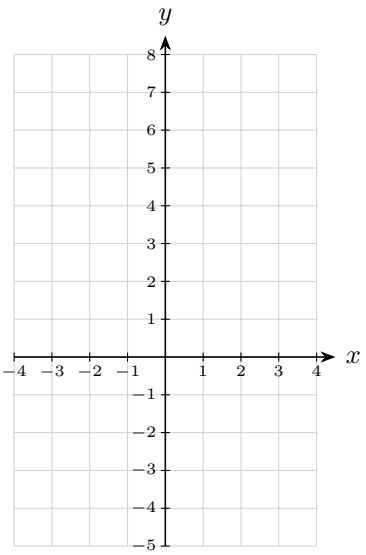
nach P10 '23 **11.*** Gib den Scheitelpunkt der gezeichneten Normalparabel p an.

S(_____ | _____)



nach P10 '24 **12.** Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 4$. Skizziere die Parabel p in das Koordinatensystem. Gib ihren Scheitelpunkt an.

S(_____ | _____)



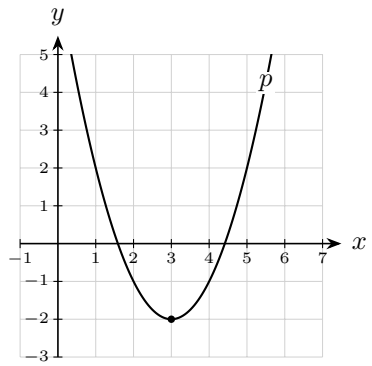
B2 Gleichung aufstellen

nach P10 '16 **13.** Der Scheitelpunkt einer verschobenen Normalparabel ist $S(1\,|\,3)$. Kreuze die Gleichung an, die passt: Basis

- ☐ $y = (x+1)^2 + 3$
- ☐ $y = (x-1)^2 - 3$
- ☐ $y = (x-1)^2 + 3$

9: S(2|−4) | 10: S(2|0) | 11: S(−1|6) | 12: S(0|−4) | 13: $y = (x-1)^2 + 3$

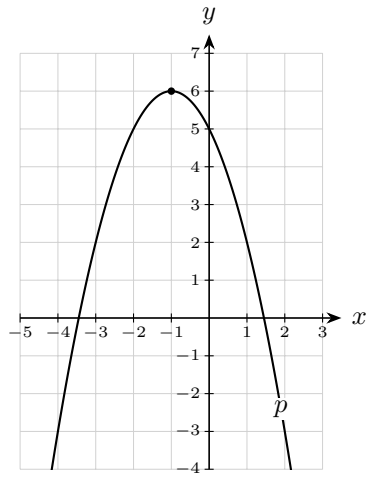
nach P10 ’25 · ’18 **14.** Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 6x + 7$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Schreib die Gleichung von p in Scheitelpunktform.



p(x) = _____

nach P10 ’23 **15.*** Schreib eine Gleichung der gezeichneten Normalparabel p in Scheitelpunktform.

p(x) = _____

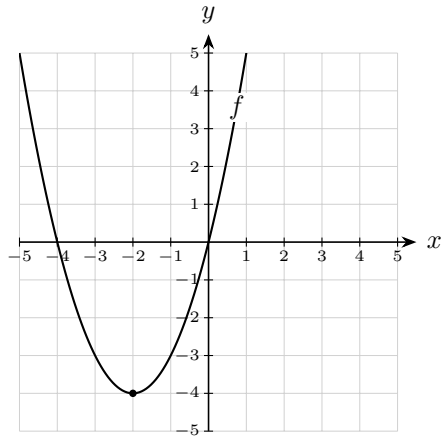


nach P10 ’17 **16.*** Die Parabel p hat die Gleichung $y = (x + 3)^2 - 2$. Man verschiebt p um 2 Einheiten nach oben und spiegelt das Ergebnis danach an der x-Achse. So entsteht die Parabel q. Gib eine Gleichung von q an.

y = _____

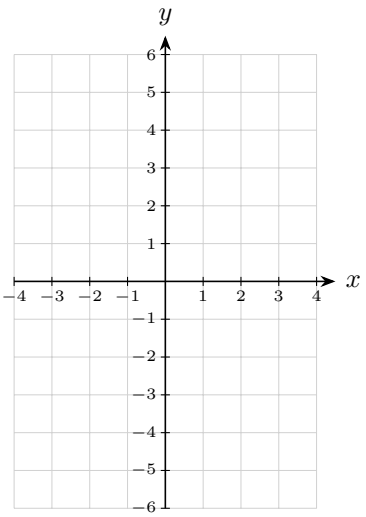
nach P10 ’20 **17.*** Die Parabel zu f mit $y = (x + 2)^2 - 4$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. Spiegelt man den Graphen von f an der y-Achse, entsteht die Parabel p. Skizziere p in das Koordinatensystem. Gib eine Gleichung von p an.

y = _____



14: $(x - 3)^2 - 2$ | 15: $-(x + 1)^2 + 6$ | 16: $-(x + 3)^2$ | 17: $(x - 2)^2 - 4$

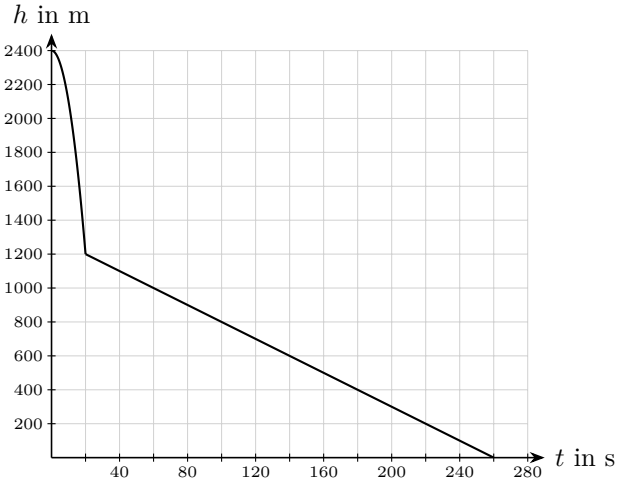
nach P10 ’18 **18.*** Eine Normalparabel q hat ihren Scheitelpunkt auf der y-Achse und keine Nullstelle. Skizziere eine solche Parabel in das Koordinatensystem und gib ihre Gleichung an. Spiegelt man q an der x-Achse, entsteht q'. Gib eine Gleichung von q' an.



$\mathrm{q(x)} =$ _____

$\mathrm{q'(x)} =$ _____

nach P10 ’15 **19.*** Lena verlässt ein Flugzeug mit dem Fallschirm. Die ersten 20 Sekunden stürzt sie frei, der Schirm ist noch zu; ihre Höhe sinkt dabei von 2400 m auf 1200 m. Der Graph zeigt ihre Höhe h (in Metern) zur Zeit t (in Sekunden). Welche Gleichung kann den Graphen in den ersten 20 Sekunden beschreiben? Kreuze an und begründe:



- ☐ $h(t) = 3t^2 + 2400$
- ☐ $h(t) = 3t^2 - 2400$
- ☐ $h(t) = -3t^2 + 2400$
- ☐ $h(t) = -3t^2 - 2400$

C Schnittpunkte

nach P10 ’26 **20.*** Die verschobene Normalparabel p ist der Graph von $p(x) = (x-2)^2 - 2$. Eine zweite Parabel q hat die Gleichung $q(x) = -(x-2)^2 - 2$. Gib an, wie viele Punkte p und q gemeinsam haben. Begründe ohne zu rechnen.

18: $x^2 + 1$; $-x^2 - 1$ | 19: $h(t) = -3t^2 + 2400$; nach unten geöffnet, Start bei 2400 m | 20: genau 1 gemeinsamer Punkt

nach P10 '24 · '22 **21.*** Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 4x + 1$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 4$. Die Graphen von f und p haben zwei Schnittpunkte. Berechne ihre Koordinaten.

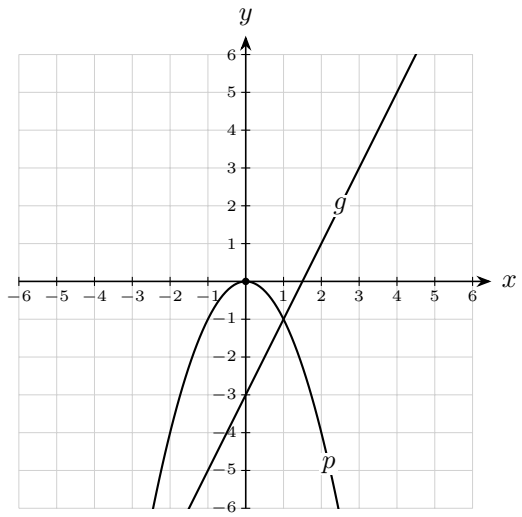
$S_1(_____ | _____)$ $S_2(_____ | _____)$

nach P10 '21 **22.*** Die Parabel mit $y = x^2 + 2x - 1$ und die Gerade mit $y = 3x + 1$ schneiden sich. Berechne die Koordinaten der Schnittpunkte.

$S_1(_____ | _____)$ $S_2(_____ | _____)$

21: $S_1(5|21)$; $S_2(-1|-3)$ | 22: $S_1(2|7)$; $S_2(-1|-2)$

nach P10 ’14 **23.*** Im Koordinatensystem sind die Parabel p mit $p(x) = -x^2$ und die Gerade g mit $g(x) = 2x - 3$ gezeichnet.



a) Untersuche mit einer Rechnung, ob $S(-3\,|\,-9)$ ein gemeinsamer Punkt von p und g ist.

b) Eine weitere Gerade f soll die Parabel p nirgends treffen. Gib eine Gleichung für eine solche Gerade an.

f(x) = _____

D Quadratische Gleichungen

nach P10 ’25 **24.** Genau einer der Werte löst die Gleichung $x(x + 5) = -6$. Kreuze ihn an: Basis

- ☐ $x = 2$
- ☐ $x = 3$
- ☐ $x = -2$
- ☐ $x = -6$

nach P10 ’20 **25.*** Berechne die Nullstellen der Funktion mit $y = 2x^2 + 8x + 6$.

x_1 = _____ x_2 = _____

23: a) ja; b) 1 | 24: $x = -2$ | 25: −1; −3

nach P10 '25 **26.*** Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 6x + 7$. Berechne die Koordinaten der Punkte, in denen die Parabel p die x-Achse schneidet.

$N_1(_____ | _____)$ $N_2(_____ | _____)$

nach P10 '23 **27.*** Die Parabel p hat die Gleichung $p(x) = -x^2 - 2x + 5$. Bestimme die x-Koordinaten aller Punkte von p, deren y-Koordinate -10 ist.

$x_1 = _____$ $x_2 = _____$

nach P10 '21 **28.*** Entscheide, ob die Aussagen wahr oder falsch sind:

(1) $(x + 7)^2 = 0$ – diese Gleichung hat genau eine Lösung. wahr ☐ falsch ☐

(2) $(x + 8)^2 = 16$ – die Zahlen 4 und 12 sind Lösungen dieser Gleichung wahr ☐ falsch ☐

Gib eine quadratische Gleichung an, die keine Lösung hat.

_____

26: 1,59; 4,41 | 27: 3; −5 | 28: (1) wahr; (2) falsch; 0

nach P10 '17 **29.*** Die Parabel p hat die Gleichung $y = (x+3)^2 - 2$. Zeige, dass man die Gleichung von p auch als $y = x^2 + 6x + 7$ schreiben kann. Berechne die Nullstellen von p.

$x_1 =$ _____ $x_2 =$ _____

29: $x^2 + 6x + 7$; −1,59; −4,41